
LERNZIELBUCH

Mathematik – B037r

gezielte Bild- und EN-Nachprüfung (5 Ziele)

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: 4b2536d57382b8bd77aba84c88260019edd8a64c9c35832d2ad909efe903df8e

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführung in den Ableitungsbegriff	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Tangenten, Normalen und Steigungswinkel untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5

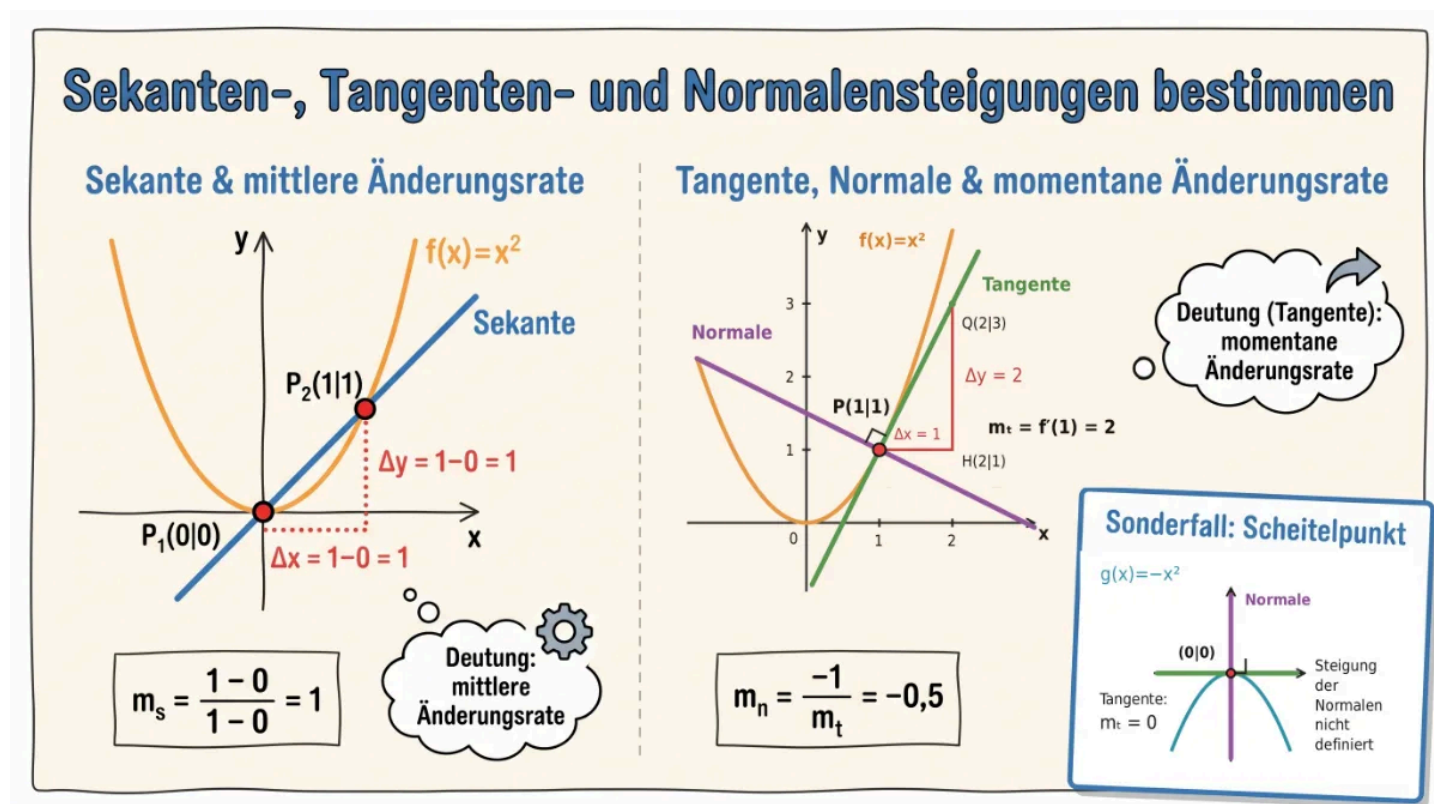
Sekanten-, Tangenten- und Normalensteigungen bestimmen

Lernziel-ID 7c0dee9b-a827-456d-9f88-b196fc4e9a13

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Einführung in den Ableitungsbegriff >

Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten > Tangenten, Normalen und Steigungswinkel untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sekanten-, Tangenten- und Normalensteigungen an Funktionsgraphen bestimmen und die berechneten Steigungen fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Ableitung als Steigung im Punkt deuten](#) b1dcc191-d046-50de-984a-ee5c17157628

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen am Graphen deuten](#) 296fdd9f-59a4-5d3d-9512-cfc78c8ac3e0

[Schnittwinkel zwischen Funktionsgraphen deuten](#) 56b4acb5-6024-573f-9890-35fbd21ee343

Potenzregel für ganzzahlige Exponenten exemplarisch begründen

Lernziel-ID e9445479-c188-5c09-842d-faa5e8678099

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Einführung in den Ableitungsbegriff >

Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten

Potenzregel exemplarisch begründen

Beispiel $f(x) = x^2$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &\Rightarrow = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \quad \text{cloud: } (x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2 \\ &\Rightarrow = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{x^2} + 2xh + \cancel{h^2} - \cancel{x^2}}{h} \quad x^2 \text{ Terme kürzen sich} \\ &\Rightarrow = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x + h)}{h} \quad h \text{ ausklammern \& kürzen} \\ &\Rightarrow = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) \\ &= 2x \quad \leftarrow \text{Grenzwertbildung } (h \rightarrow 0) \end{aligned}$$

Einordnung

$$\frac{d}{dx}(x^n) = n \cdot x^{n-1}$$

Mapping Beispiel $\Rightarrow n = 2 \rightarrow 2 \cdot x^{2-1} = 2x$

Der Differenzenquotient begründet die Potenzregel im Beispiel.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ableitung von $f(x)=x^n$ für betragsmäßig kleine ganzzahlige Exponenten exemplarisch begründen und die Potenzregel fachsprachlich einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grenzwerte des Differenzenquotienten bestimmen](#) b42bdfcc-3db7-5697-8b3e-69e50962ca86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen am Graphen deuten](#) 296fdd9f-59a4-5d3d-9512-cfc78c8ac3e0

[Faktor- und Summenregel beweisen und anwenden](#) dde9ae98-d97d-598b-92f4-f1616f4d75c8

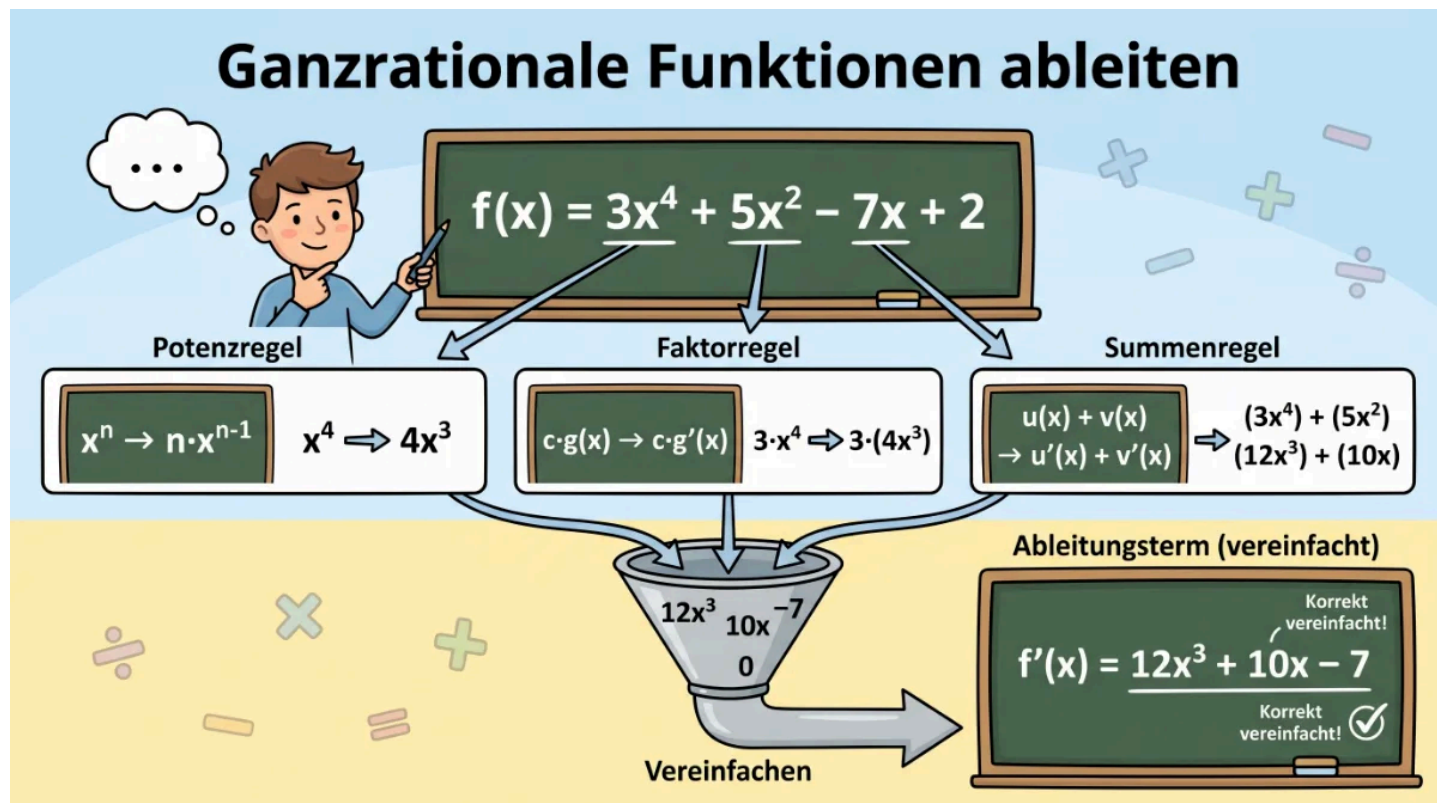
Ganzrationale Funktionen ableiten

Lernziel-ID 623cd47f-6f9e-58a7-911c-69e4a8609a27

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Einführung in den Ableitungsbegriff >

Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ganzrationale Funktionen mithilfe der Potenz-, Faktor- und Summenregel sicher ableiten und Ableitungsterme korrekt vereinfachen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Faktor- und Summenregel beweisen und anwenden](#) dde9ae98-d97d-598b-92f4-f1616f4d75c8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen am Graphen deuten](#) 296fdd9f-59a4-5d3d-9512-cfc78c8ac3e0

[Verknüpfungen von ganzrationalen und Exponentialfunktionen strukturieren](#) 1341c20b-87ab-51e7-bd4a-59166c27896e

[Polynomgleichungen in Funktionsuntersuchungen lösen](#) e9c401b1-144d-525f-a148-a1113b2e82a8

Begriff der Stammfunktion verstehen

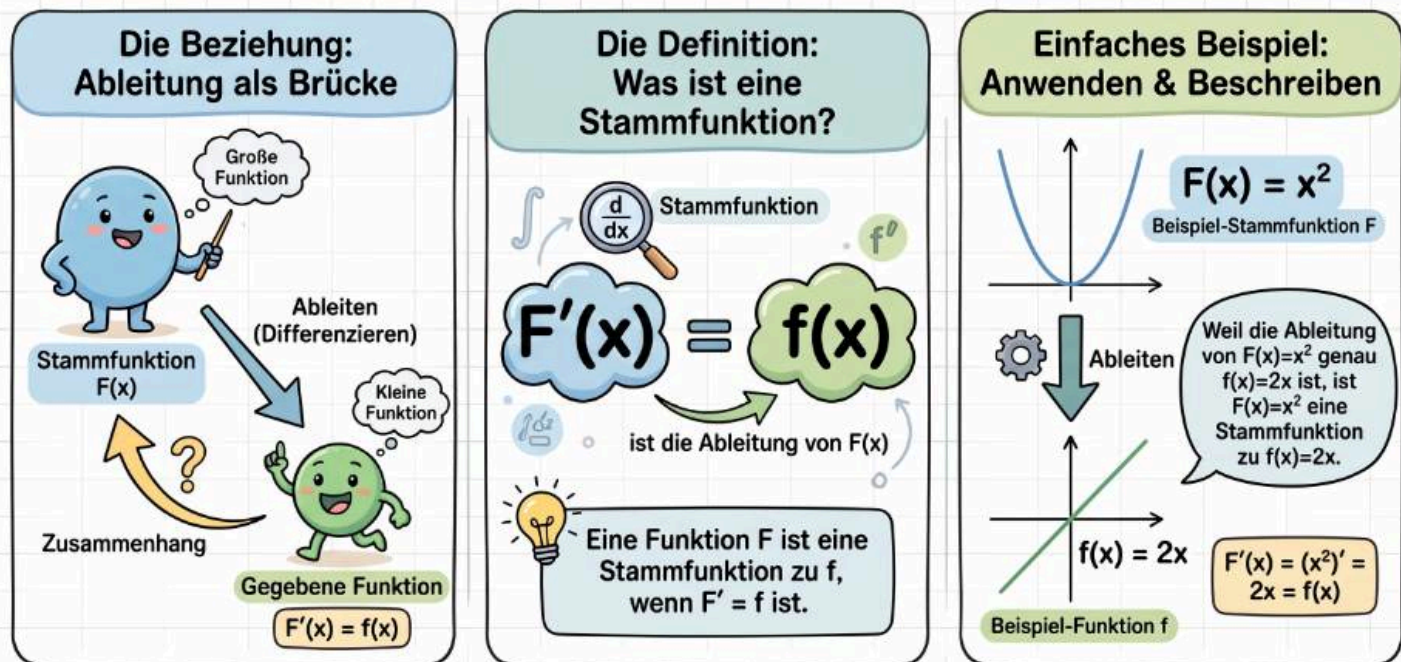
Lernziel-ID 0404f20e-34cc-5c9b-ae6a-62cc9cf02bae

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Einführung in den Ableitungsbegriff >

Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten

Begriff der Stammfunktion verstehen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Stammfunktion als Funktion verstehen, deren Ableitung die gegebene Funktion ist, und diese Beziehung an einfachen Beispielen fachsprachlich beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Von der Ableitung an einer Stelle zur Ableitungsfunktion übergehen](#) 01acffc8-7204-5c22-8774-13f6383f4fd4

[Zusammenhang von \$f\$ und \$f'\$ am Graphen beschreiben](#) 845440ce-f63f-5835-903f-739145ca27bd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen am Graphen deuten](#) 296fdd9f-59a4-5d3d-9512-cfc78c8ac3e9

Einfache Extremwertprobleme lösen

Lernziel-ID 1511b39a-4094-5450-a755-4a3ad3339733

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung >

Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen

Einfache Extremwertprobleme lösen

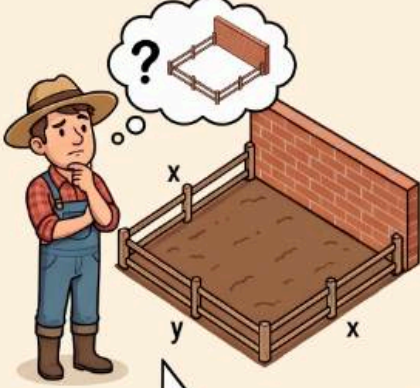
1. Sachsituation verstehen

→

2. Mathematisch modellieren & lösen

→

3. Ergebnis interpretieren



Gegeben:
Zaunlänge = 20 m

Goal:
Maximale Fläche an der Wand

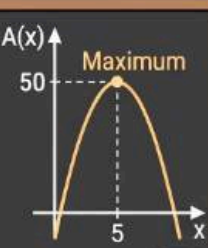
Nebenbedingung:
 $2x + y = 20$

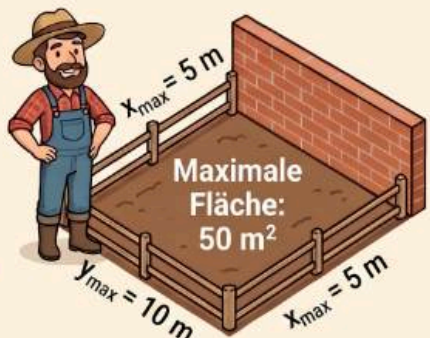
Zielfunktion (Fläche):
 $A(x, y) = x \cdot y$

Einsetzen:
 $y = 20 - 2x$
 $A(x) = x \cdot (20 - 2x)$
 $= 20x - 2x^2$

Ableitung & Nullstelle:
 $A'(x) = 20 - 4x = 0$
 $\Rightarrow 4x = 20$
 $\Rightarrow x_{\max} = 5$

Lösung:
 $x_{\max} = 5 \text{ m}$
 $y_{\max} = 20 - 2(5) = 10 \text{ m}$
 $A_{\max} = 5 \cdot 10 = 50 \text{ m}^2$





Maximale Fläche:
50 m²

$x_{\max} = 5 \text{ m}$
 $y_{\max} = 10 \text{ m}$

Im Kontext:
Die ideale Zaufteilung für die größte Fläche (50 m²) an der Wand ist gefunden mit $x=5 \text{ m}$ und $y=10 \text{ m}$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Extremwertaufgaben aus Sachsituationen mit Hilfe der Ableitung lösen und das Ergebnis im Kontext interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Zusammenhang von f und f' am Graphen beschreiben](#) 845440ce-f63f-5835-903f-739145ca27bd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Extremwertprobleme modellieren](#) 450a77d6-2814-571a-af1e-78c9fa61ed2c

[Polynomdivision zur Nullstellensuche anwenden](#) 46166788-4a8f-53d5-9fe9-77b8a018d7ee

[Differentialrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden \(LK\)](#) dc12f281-f161-572b-a973-8495ae9b2498

[Integralrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden \(LK\)](#) 0b162cb8-8507-5ac2-b9d6-57f40f4d3f35

[Analysis-Modelle in Sachzusammenhängen validieren \(LK\)](#) 71fe4a39-38e8-5c6a-8eef-ff4783fe79c2